

IAP - 15. hét - Gyakorlat

Gyakorlat célja

Kétkontaktoros irányváltó motorvezérlés felépítése vagy szimulációja, öntartással és kettős reteszeléssel.

Eszközök

- 2 azonos kontaktor megfelelő segédérintkezőkkel
- Mechanikai reteszelő elem
- 1 NC STOP, 1 NO ELŐRE és 1 NO HÁTRA nyomógomb
- Motorvédő relé vagy szimulált védelmi érintkező
- Kisfeszültségű oktatási táp / szimulátor
- Kapcsolási rajz és mérőműszer

1. rész - Főáramkör

Feszültségmentes állapotban kövesd végig K1 fázissorrendjét, majd K2-nél azonosítsd a két felcserélt fázist.

2. rész - Vezérlőkör

Építsd fel a közös STOP ágat, majd az ELŐRE és HÁTRA tekercskört saját öntartó érintkezőkkel.

3. rész - Villamos reteszelés

K1 NC segédérintkezőjét építsd K2 tekercskörébe, K2 NC érintkezőjét K1 tekercskörébe. Ellenőrizd, hogy behúzott K1 mellett K2 nem működtethető.

4. rész - Mechanikai reteszelés

Azonosítsd vagy szereld be a mechanikai reteszt. Feszültségmentes állapotban ellenőrizd a működését.

5. rész - Működési próba

ELŐRE → STOP → HÁTRA → STOP sorrendben vizsgáld meg a vezérlést. Közvetlen ellenirányú átkapcsolást ne végezz terhelt hálózati motoron.

6. rész - Hibakeresés

Szimuláld a K1 reteszelő NC érintkező hibáját, az egyik öntartó ág szakadását és a közös STOP-kör szakadását. Írd le a tüneteket.

Biztonság

Háromfázisú teljesítményáramkörön minden átkötés kizárólag feszültségmentes állapotban, ellenőrzött feszültségmentesség mellett és oktatói felügyelettel történhet.

IAP kihívás

Egészítsd ki a vezérlést két jelzőlámpával: az egyik jelezze az ELŐRE, a másik a HÁTRA üzemet. Határozd meg, mely kontaktor mely segédérintkezőjéről vezérelnéd őket.